

Les bases chimiques de la mutation

هنا عندنا ثلاث طرق او 3 mécanismes تقدر تصرا
بيها la mutation

1) modification par substitution des bases
في هادي كايين زوج حالات يا تصرا

Transition : une base purique est remplacé
par une autre base purique (A ou T)

Transversion : une base purique (A ou
T) est remplacé par une base pyrimudique
(C ou G) ou l'inverse

دك نشرحلكم المثال تع ال 5 bromo-uracile

هذا ال 5BU او جاي يشبه لل T

(analogue de bas)

وعندو خاصية كي يلصق مع ال a يولي عندو la

forme cétonique

وكي يلصق مع ال G تولي عندو la forme enolique

نرجعو دكا كيفاش حتى تصرا بما انو هو يشبه لل T

تسما الانزيم محاش يفرق بيناتهم و في عوض باه

يلصق ال T مع ال A يروح يلصقو هو وتخرجلنا la

première génération A-5BU(cétonique)

ومبعد في la deuxième génération

رح ينفصل على ال A ويلصق مع ال G ويكتسب la

forme enolique تولي عندنا G-5BU(enolique)

ومبعد ينفصل كيما راه على ال G وتلصق في بلاصتو

ال C تولي la troisième génération G-C

وبالتالي نكونو انتقلنا من ال A-T الى G-C عن طريق

analogue de base

2) modification par insertion/délétion:

هنا عادي يا اما يزيد base nucleotidique يا اما

ينقص وراح يصرا ديكالاج في ال ADN وبالتالي تصرا

الطفرة

3) modification par le rayonnement

نروحو دكا ل les types des mutations

فيها زوج انواع يا تكون

1) Spontanée et induite

هنا المشكل رح يكون في الانزيم adn polymerase
لي رح تصرا لو طفرة يولي اما altéré رح يسبب
بزاااف طفرات في ال and او يولي sauvage رح
تكون نسبة الطفرات لي يديرهم قليلة

2) mutation non sens et supressive

نبدأو ب mutation non sens
كيما لي قريناها من قبل رامزات التوقف او Stop لي
هو UAG UGA UAA كي يلحق عندهم الريبوزوم
رح يحبس وبالتالي يولي ARNm قصير وميكملش
يتخدم

mutation supressive

هنا مثلا في الأول صرات طفرة ومبعد في la
deuxième génération جات طفرة معاكسة ليها
قادرة جزئيا على انها تمحيها و ترجعها sauvage

Expression de la mutation

هنا كاين ثلاث حوايج تقدر ديرهم الطفرة في البكتيريا

1) mutation morphologique :

حنا في الأصل البكتيريا من حيث الشكل مصنفة

S (lisse ronde régulière)

في هاد الحالة رح تكون اكثر سمية وتقدر تسبب اضرار
تصرالها طفرة في الشكل نتاعها و تتبدل تولي

R(rugueuse irrégulière)

هنا رح تفقد السمية تاعها ومتوليش تسبب اضرار
قاويين كيما كانت قبل

2) mutation létal

هنا رح تصرا طفرة تتسبب في موت البكتيريا

3) résistance aux ATB

تقدر هادي المقاومة تكون على عدة اشكال

اما رح تصرا طفرة وين la membrane

cytoplasmique توولي impermeable à l'atb

وبالتالي رح تكتسب مقاومة ضدو

اما الانزيم لي كان هو cible تع ال atb يتبدل او
ميوليش خلاص كاين وبالتالي ال atb ميقدرش يعرفو
وميقدرش يقتل البكتيريا
اما البكتيريا رح تخدم انزيمات تاطاكي بيهم ال ATB
وتولي تقدر دافع على روحها

23:08 ✓

دكا نبداو البارتى لي ديما يطيح عليها فالكور هدا ولي
هو ما transferts génétiques كاين ثلاث طرق
باه البكتيريا تنقل المعلومة الوراثية تاها لبكتيريا
وحدوخرة مش من نفس النوع

1) transformation (transfection)

هنا رح ينتقل طرف من ال adn من bactérie
bactérie exogenote donatrice
endogenote réceptrices

وهده الظاهرة تصرا غير عند انواع محددة من البكتيريا
لي هي streptocoque.les heamophilus ou les
neisseria و في شروط محددة ثاني
العالم griffith دار تجربة على فئران باه يثبت صحة
الفرضية نتاعو وش دار؟؟

التجربة الاولى جاب فأر وحقنلو بكتيريا S (لي قلنا
بالي تكون سمية) هنا الفار مات باينة بيسك السم تاها
قتلو

التجربة الثانية جاب فأر آخر وزادلو بكتيريا S tué
خربلها ال adn تاها تسما فقدان القدرة على انها تقتل
الفار اذن الفار بقا حي

التجربة الثالثة جاب فأر آخر وحقنلو بكتيريا R (لي قلنا
بلي الاضرار لي تسببهم خفاف) اذن الفار بقا حي
التجربة الرابعة جاب فأر آخر وحقنلو الأنواع في زوج
لي هي S tué et R هنا وش صرا؟ مات الفار وكي
شفنا التحاليل تاو لقينا بلي عندو بكتيريا S السمية
بالرغم من انو ماحطيناهاش هنا عرف بلي ال adn تع
البكتيريا S السمية المسؤول على قتل الفار انتقل
للبكتيريا R ولات اكتسبت نفس صفات البكتيريا ال S
ولات سمية كيفها وبالتالي قتلت الفار

نروحو لتجربة Avery et collaborateurs
راح نحا ال adn تع البكتيريا S وخطو مع البكتيريا R
وحقنها الفار بعد مدة مات الفار هنا كيما صرا في الأول
انتقلت الصفات من البكتيريا S الى البكتيريا R تسما
كاين إنتقال تع ال adn بيناتهم

دكا باه تصرا هاد العملية لازم يكونو كاينين زوج شروط
متوفرين

1) l'etat de compétence

هي الحالة لي تكون فيها البكتيريا قادرة على انها
تكتسب ADN من بلاصة وحدوخرة ولي تصرا غير في
La fin de la phase exponentielle de la
croissance bactérienne

لي تحكم غير 15min-30min كن تفوت المرحلة هادي
متقدرش تصرا العملية

وش يصرا هنا بالضبط؟ البكتيريا في هاد المرحلة

رح تخدم وحد البروتين اسمو facteur de

compétence لي رح يآثر بزوج طرق

اما ثقب في ال membrane cytoplasmique

يخليو ال ADN تع ال bactérie donatrice يفوت
للداخل

اما رح ينحي les structures لي كانو يغطيو ال

récepteurs تاع ال adn

2) l'ADN transformant

لازم يتوفرو فيه شروط باه يقدر ينقل المعلومة

الوراثية مليح من بينهم لازم يكون bicatinaire باه

مايتأثرش بالانزيمات المحللة ولازم تكون la taille

نتاعو كبيرة وفي بعض الحالات لازم حتى من التركيز

concentration importante يكون بزاف

En général un seul caractère est transféré

au cours de ce phénomène même si les

2 bactéries sont différentes pour d'autres

caractères . Les transformations multiples

sont rares

دكا نروحو كيفاه يصرا هاد الشي كامل

le mécanisme

a) fixation

تكون عشوائية

l'ADN se colle sur les récepteurs par
hasard

وتكون في الأول réversible تسما يلصق ويتنح
تحت تأثير desoxyribonucléase ومبعد تولي
irréversible

b) pénétration

هنا ال adn رح يدخل للسيتوبلازم تع البكتيريا والعدد
لي دخل يعتمد على الكمية لي قادرة تفوت من ال
récepteurs

C) phase d'éclipse

l'ADN subit une profonde modification et
disparaît sous sa forme initiale

حتى يولي ميبانش خلاص من la dégradation لي
تصرالو

d) integration

رح يصرا دمج ل modifié ADN لي دخل تع البكتيريا
exogenote مع ال ADN الاصلي تع البكتيريا
endogenote وتنتقل الصفة ليها

23:08 ✓

دكا الطريقة الثانية ولي هي

2) la conjugaison

هنا رح تنتقل المعلومة الوراثية من bactéries
donatrice mâle الى bactérie réceptrice
femelle عن طريق pili sexuels
كيما في الحالة الاولى رح تنطبق غير على بعض الأنواع
من البكتيريا الطريقة هادي كيما , E.coli
pseudomonas aeruginosa, les salmonelles

قبل ما نبدا رح نمذك الفرق لي كاين بين

les facteurs de fertilité

.F+ le ff sous forme de plasmide (la bactérie mâle)

.Hfr (haute fréquence de recombinaison)

le ff est intégré dans le génome de la bactérie mâle

.F- ya pas de ff donc la bactérie est femelle

دكا هنا العالمين ledereberg et traum دارو تجربة

باه يثبتو صحة الفرضية تعهم وش دارو??

جابهو زوج انواع A et B من نفس البكتيريا لي هي E coli في زوج يحتاجو facteur de croissance باه

يقدر يتكاثرو بصح كل وحدة عندها

facteur de croissance خاص بيها (علما انو البكتيريا A تقدر

تخدم fc تع البكتيريا B و البكتيريا B ثاني تقدر تخدم

fc تع البكتيريا A ولكن وحدة فيهم ماتقدر تخدم تاعها

وحدها عليها نقولولهم (auxotrophes)

جبنا في الأول البكتيريا A وحطيناها في وسط مافيه

والو Simple شفنا بلي ماتكاثرتش بيسك ما عندهاش

fc

ومبعد جبنا البكتيريا B حطيناها في وسط مافيه والو

simple ثاني هي ماتكاثرتش كيفيك بيسك

ما عندهاش fc

دكا جبناهم في زوج وحطيناهم في وسط مافيه والو

simple شفنا بلي مدولنا des bactéries

prototrophes

(قادرين باه يخدمو fc تعهم وحدهم)

ce sont des recombinants

هنا انتقلت صفة انو البكتيريا A تخدم fc تع البكتيريا B

الى البكتيريا B والعكس ثاني صرا وبالتالي ولات كل

وحدة قادرة تخدم fc تعها وحدها

دكا كيفاه حتى صرا هادي الشي كامل ؟

Le mécanisme

- 1) fixation de la bactérie mâle sur la bactérie femelle grace aux pili sexuels
- 2) rétractation des pili sexuels et donc rapprochement des 2 bactéries
- 3) établissement d'un pont intracytoplasmique
- 4) transfert qui dépend de la localisation de ff

تسما على حساب وين جا (plasmide, ff chromosome..)

رح يصرا هاد الانتقال

، ايلا كان ال ff جاي في ال plasmide معناها F^+

($F^+ \times F^-$)

تسما رح ينتقل ff لي ف البلاسميد كيما راه لل

bactérie femelle لي كانت F^- رح تولي F^+

وتولي bactérie mâle تسما تولي هي ثاني لي تمد ff

لل bactérie femelle اي تكتسب صفة الذكورة

ايلا كان ff في ال chromosome تسما او Hfr

($Hfr \times F^-$)

هنا رح ينتقل طرف من ال adn او ال adn كامل تع

البكتيريا mâle تسما رح يكون transfert long (اذا

انتقل كامل)

ورح يكون fragile اي حاجة قادرة تكسر ال adn هدا

وهادو الصفات في زوج adn et temps long

fragile رح يقدر يحبسو ال transfert هدا بسبب

تأثيرات الوسط لي فيه من حرارة

تسما هنا في هاد الحالة البكتيريا F^- رح تبقا كيما راهي

محاش تكتسب صفة الذكورة من ال Hfr وبالتالي تبقا

F^-

La conjugaison joue un rôle dans le

transfert des plasmides de résistance

تسما تساهم بزاف في اكتساب البكتيريا المقاومة ضد

ال ATB

دكا وأخيرا آخر طريقة ولي هي

Transfert grace à bactériophage/ (la transduction)

نبداءو ب

le bactériophage

هنا رح يتم الانتقال مع ال adn بين زوج بكتيريا عن طريق فيروس بالمختصر رح الفيروس هداك يغزو البكتيريا اللولة و كيما نعرفو الطريقة تاعو هي انو يستعمل ال organistes لي عندها باه يتكاثر داخلها بطريقة سونسمير و في بعض الأحيان رح يدمج طرف من ال adn تاعها مع ال adn تاعو ومبعد كي تموت البكتيريا هادي رح يخرجو les copies لي خدمهم دكا ندخلو في ال

Mécanismes

1) multiplication des phages ya 2 cycles

ماش بالترتيب يقدر يصرا واحد فيهم برك

A cycle lytique

هنا رح يصرا كونطاكات بين الفيروس و البكتيريا ورح الفيروس يدخل ال adn نتاعو للسيتوبلازم مع البكتيريا و يستعمل الانزيمات لي فيها باه يخدم بزاف نسخ منو ومبعد يستخدم lysosomes تاعها باه يدير perforation de la paroi bactérienne ويخرج منها باه يروح يغزو بكتيريا اخرى حامل لل adn نتاعو برك

B cycle non lytique ou lesogénique

هنا كيفكيف رح الفيروس يحقن ال adn تاعو لي البكتيريا ورح يتخدمو نسخ منو مع ال adn تاع البكتيريا تسما رح تصرا integration او دمج لل adn Viral et bactérien يولي الفيروس اسمو prophage

ومبعد اي عامل خارجي يسبب في موت البكتيريا
uv rx....رح يودي الى خروج النسخ هادو ويروحو
للبيكتيريا أخرى

La transduction

رح تصرا عند انواع محددة لي هوما , E coli
shigella, protus, peudomonas, les
staphylocoques

هنا رح يصرا خطأ في ال multiplication virale
dans la bactérie

ورح طرف من ال adn bactérien يروح لل
capside تع النسخة الفيروسية لي قاعدة تتخدم
داخل البكتيريا

هنا بعدما النسخة هادي تخرج حاملة لل adn
bactérien رح تروح تغزو بكتيريا اخرى وتبعثها
ال adn هذا وبالتالي رح ينتقل adn البكتيريا الاولى الى
البكتيريا الثانية عن طريق ال prophage هذا وبالتالي
رح تورثهم لل la descendance وتولي عندهم
صفات جدد

بطبيعة الحال لازم يديرو تجربة باه يثبتو الفرضية تعهم
أيا شادارو؟ عندك Zinder et ledereberg
جابو زوج انواع مختلفين من بكتيريا salmonella
typhimurium

وحدة فيهم auxotrophe pour le tryptophane
(souche A22) معناها متقدرش تخدم
tryptophane وحدها

وحدة auxotrophe pour l'histidine (souche
2A) معناها متقدرش تخدم l'histidine وحدها
راح جاب tube en U فيه زوج جيها

جهة A حط فيها souche A22

جهة B حط فيها souche 2A

وفصلهم ب membrane عازلة للبكتيريا بصح تقدر
تفوت الفيروسات

بعد مدة رح نلقاو بلي البكتيريا لي فالجيها A
قدرت تتكاثر بالرغم من انو ماقدرش تخدم ال
tryptophane

(اي ولات prototrophe) هنا نعرفو بلي عن
طريق الفيروس انتقلت صفة تع انو تقدر تخدم ال
souche 2A من tryptophane

Les types de transduction

A) transduction généralisée

فيها زوج انواع

Généralisée complete:

هنا الطرف تع ال adn transféré dans le
chromosome de la bactérie
رح ينتقل للاجيال كامل بدون استثناء

généralisée abortive

هنا ال adn transféré محاش تصراو integration
مع ال chromosome de la bactérie رح يبقا
فالسيتوبلازم وبالتالي رح ينتقل غير لل la cellule
fille كي يصرا الانقسام

B) transduction spécialisée ou restreinte

هنا الفيروس او ال phage رح يهز gène précis من
البكتيريا

دك نشرحلكم المثال

عندك E.coli حاملة للمورثة Gal لي مسؤولة على
الانزيم galactokinase

وعندك ال phage Lamda كي يدخل لل e.coli رح
ال adn نتاعو يلصق حدا المورثة Gal ويبقا حامل
ومبعد كي تصرا stress uv ou RX رح تموت
البكتيريا و ال phage Lamda رح يدي معاه المورثة
Gal وبالتالي كي يروح يغزو بكتيريا وحدوخرة
ماعندهاش المورثة هادي (Gal-) رح تولي عندها زوج
مورثات Gal- /Gal + أي hétérogène مرة رح
تخدم الانزيم هدا مرة لا

La conversion lysogénique

هنا كي يبقا الفيروس او ال phage داخل البكتيريا بلا
مايتكاثر رح يآثر على الخصائص تااعها عن طريق دمج
ال adn تاعو مع تعها تسما رح نلقاو الصفات الفيروسية
والبكتيرية في نفس الوقت
لي بقاو امثلة برك